

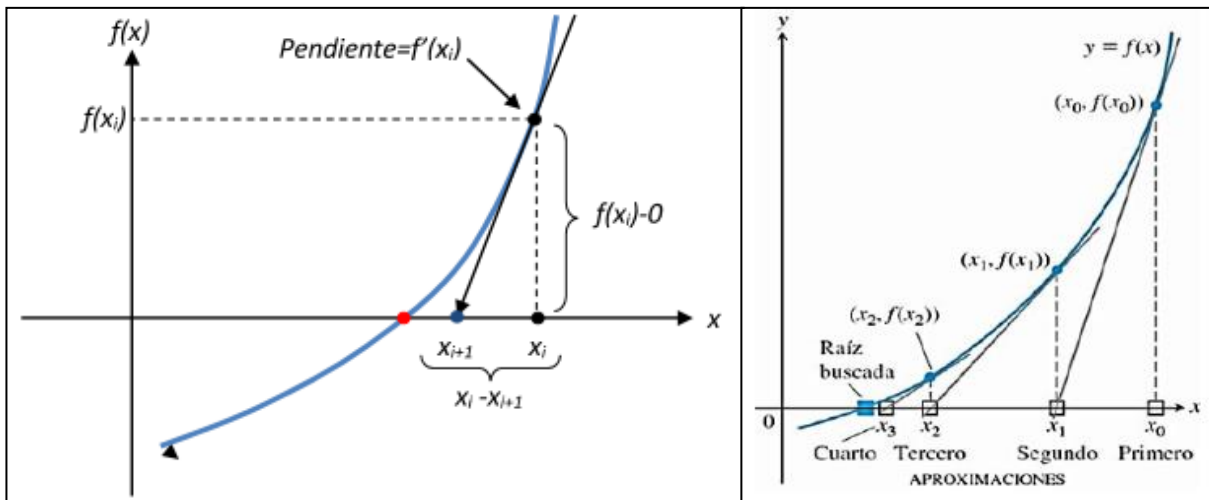
Unidad 2: Solución de Ecuaciones No lineales

Método de Newton

El **método de Newton** es un **método abierto**, en el sentido de que no está garantizada su convergencia. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Así, se ha de comenzar la iteración con un valor razonablemente cercano al cero (denominado punto de arranque o valor inicial – X_0). El método linealiza la función por la recta tangente en ese valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación de la raíz que el valor anterior. Se realizarán sucesivas iteraciones hasta que el método haya convergido lo suficiente. El valor sucesivo X_{n+1} es la abscisa del punto en que la tangente a la gráfica de $f(x)$ en X_n corta al eje X . Es decir,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$f'(X_n)$ es la derivada de la función.



TIPS IMPORTANTES para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODULO RADIANT** siempre que tengan una función trigonométrica en la función $F(x)$.
3. Las **TABLAS** de cada uno de los métodos se pueden dejar hechas, para agilizar la ejecución de la práctica.
4. El método de Newton utiliza la derivada de $F'(x)$ en calculo de X_{n+1} . **Se puede USAR tablas de derivadas.**

Ejemplo Práctico**Datos Iniciales:**

- ✓ **F(x)** => Función
- ✓ **X₀** => Valor Inicial
- ✓ **E** => Error hasta dónde se deberá iterar con el método

$$F(x) = x^3 - x - 1 ; X_0 = 1 ; E < 0,0001$$

1) Armamos tabla de NEWTON para resolver iterativamente hasta encontrar la aproximación de la raíz. La cantidad exacta de filas de la tabla dependerá de la cantidad de iteraciones que se realizarán hasta encontrar la raíz aproximada. Esta tabla ya la pueden tener armada acorde a lo indicado en cuadro de TIPS.

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%

2) Comenzamos a trabajar con la tabla.

En primera iteración n=0 coloco en X valor inicial X₀. Siguiendo el ejemplo tenemos:

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1			-	-

3) Calculamos los valores de las columnas restantes de primera iteración

Calculamos ahora **F(x)** y **F'(x)**. **¿Como los calculo?**

En caso de **F(x)** será reemplazando las X de la función por el valor X.

Según el ejemplo tenemos $x=1$; $F(x) = x^3 - x - 1$; $F(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1$

En caso de **F'(x)** será reemplazando las X en la derivada de la función por el valor X.

Necesitamos calcular la derivada de F (x).

$$F(x) = x^3 - x - 1 \text{ derivamos } \Rightarrow F'(x) = 3x^2 - 1$$

Siguiendo el ejemplo tenemos $x=1$; $F'(x) = 3x^2 - 1$; $F'(1) = 3 \cdot 1^2 - 1 = 2$

La tabla queda completada de la siguiente forma en la primera iteración:

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1	-1,0000	2,0000	-	-

Recordemos que el Error para la primera iteración va en blanco porque no puede aplicar esa diferencia entre el último valor de Xn y su anterior Xn-1.

4) Pasamos a siguiente iteración.

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1					

Ahora necesitamos calcular el valor de X_{n+1} aplicando:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Siguiendo el ejemplo, tenemos:

$$X_1 = X_0 - [F(X_0) / F'(X_0)] = 1 - [(-1) / 2] = 1,5$$

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1	1,5000				

Calculado el nuevo X, se calculan los valores de las columnas siguientes:

F(x) será reemplazando las X de la función por el valor X.

Según ejemplo tenemos $x=1,5$; $F(x) = x^3 - x - 1$; $F(1,5) = (1,5)^3 - 1,5 - 1 = 0,8750$

F'(x) será reemplazando las X en la derivada de la función por el valor X.

Según ejemplo tenemos $x=1,5$; $F'(x) = 3x^2 - 1$; $F'(1,5) = 3 \cdot (1,5)^2 - 1 = 5,7500$

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1	1,5000	0,8750	5,7500		

Completamos la tabla calculando el **Error** ($E_n = X_n - X_{n-1}$) y el **Error Relativo Porcentual** ($ER_n\% = E_n / X_n \cdot 100\%$)

$$E_1 = X_1 - X_0 = 1,5 - 1 = 0,5 \quad ; \quad ER_1\% = (E_1/X_1) \cdot 100\% = (0,5/1,5) \cdot 100\% = 33,3333\%$$

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1	1,5000	0,8750	5,7500	0,5000	33,3333%

5) Completada la fila, verificamos como es el Error con respecto a la condición de parada del método. SIEMPRE observar el error en **VALOR ABSOLUTO**. Lo importante es que el error a medida que se va iterando vaya con tendencia hacia cero (0), esto significa que se van encontrando mas cifras significas del X raíz de la función. Observarán también que F (x) va tendiendo a cero.

Siguiendo el ejemplo práctico el Error debe ser menor que 0,0001 (Este dato se brinda para resolver el ejercicio).

$E_1 = 0,5$ es mayor que 0,0001, por lo tanto, debemos seguir iterando.

6) Repetimos el paso 4 al paso 5. ¿Cuándo PARAMOS? Se detiene el método cuando el ERROR encontrado cumpla con la condición indicada como dato o directamente cuando tengamos un error igual a cero, dónde seguro encontramos el X que hace que $F(X)=0$.

Siguiendo con ejemplo después de varias iteraciones se encontró el Error $< 0,0001$, en iteración numero 5 ($n=5$), dónde el error en valor absoluto $|0,0000|$ es menor que 0,0001. Allí se **PARA** el método.

n	X	F (x)	F '(x)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n * 100\%$
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1	1,5000	0,8750	5,7500	0,5000	33,3333%
2	1,3478	0,1007	4,4499	-0,1522	-11,2903%
3	1,3252	0,0021	4,2685	-0,0226	-1,7073%
4	1,3247	0,0000	4,2646	-0,0005	-0,0364%
5	1,3247	0,0000	4,2646	0,0000	0,0000%

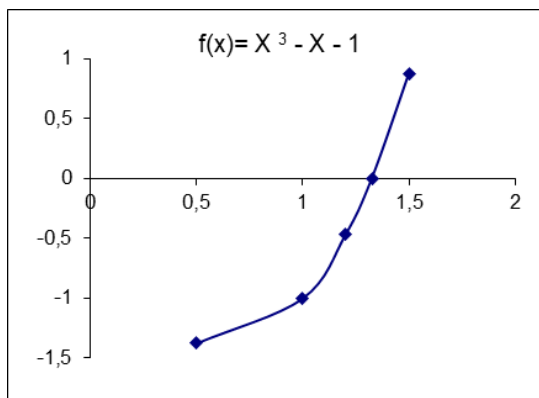
$$E < 0,0001$$

Aclaración IMPORTANTE: Estamos buscando la raíz aproximada, en todos los métodos de aproximación la RAÍZ son los valores de columna X de la tabla.

Entonces, la Raíz encontrada es $X = 1,3247$ para un Error $< 0,0001$

n	X	F (x)	F '(x)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n * 100\%$
0	1	-1,0000	2,0000	-	-
1	1,5000	0,8750	5,7500	0,5000	33,3333%
2	1,3478	0,1007	4,4499	-0,1522	-11,2903%
3	1,3252	0,0021	4,2685	-0,0226	-1,7073%
4	1,3247	0,0000	4,2646	-0,0005	-0,0364%
5	1,3247	0,0000	4,2646	0,0000	0,0000%

Raíz Aproximada



Puntos de Control importantes a medida que se va iterando en los métodos ABIERTOS:

- 1) Observar que la función $F(x)$ en valor absoluto vaya tendiendo a cero.
- 2) Observar que el error E en valor absoluto vaya tendiendo a cero.

7) **Determinación de las Cifras Significativas de la raíz aproximada encontrada.** Vamos a determinar cuántas cifras ya son precisas en X , hasta el error que se indicó como parada del método.

Siguiendo con el ejemplo práctico: el error de la última iteración es:

$$E_5 = X_5 - X_4$$

$$\begin{array}{r} X_5 = 1,3247 \\ - X_4 = 1,3247 \\ \hline E_5 = 0,0000 \end{array}$$

Aplicamos la técnica de Cifras Significativas:

$$\begin{array}{r} X_5 = 1,3247 \\ - X_4 = 1,3247 \\ \hline E_5 = 0,0000 \end{array}$$

Al colocar la línea vertical sobre último dígito no nulo del error, NO podemos aplicar la técnica de cifras significativas porque para este $F(x)$ para un $E < 0,0001$ se han encontrado **5 CIFRAS SIGNIFICATIVAS** contando en X_5 desde el primer dígito no nulo hasta la línea vertical.

5 cifras

$$\begin{array}{r} X_5 = 1,3247 \\ - X_4 = 1,3247 \\ \hline E_5 = 0,0000 \end{array}$$

Finalmente REDONDEAMOS a cifras significativas encontradas, aplicando técnica de Redondeo. En este caso quedan las 5 cifras significativas, porque el error es 0.

$X_5 = 1,3247$

Otro Ejemplo Práctico

Datos: $F(x) = \cos x - x^3$; $X_0 = 2$; $E < 0,05$

Calculo derivada: $F'(x) = -\sin x - 3x^2$

n	X	F (x)	F '(x)	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	2	-8,4161	-12,9093	-	-
1	1,3481	-2,2289	-6,4271	-0,6519	-48,3619%
2	1,0013	-0,4646	-3,8497	-0,3468	-34,6355%
3	0,8806	-0,0462	-3,0974	-0,1207	-13,7035%
4	0,8657	-0,0007	-3,0098	-0,0149	-1,7211%

La Raíz encontrada es $X = 0,8657$ para un Error $< 0,05$

Hay que recordar siempre: en los métodos abiertos como no tenemos un intervalo cerrado dónde está la raíz, los puntos de control a medida que vamos iterando y que nos aseguran la convergencia hacia la raíz, es que $F(x)$ y E_n , en valores absolutos, vayan con **TENDENCIA A CERO**.

Cálculo de Cifras Significativas:

$$\begin{array}{r} X_4 = 0,8657 \\ - X_3 = 0,8806 \\ \hline E_4 = -0,0149 \end{array}$$

Técnica de Cifras significativas analizamos al primer dígito no nulo del error, ósea el 1 que es < 5 , entonces la línea vertical NO se mueve. Determinado esto, ahora vamos al X_4 y desde el primer dígito no nulo contamos, las cifras hasta la línea vertical. **En este caso X tiene 1 Cifra Significativa.**

$$\begin{array}{r} X_4 = 0,8657 \\ - X_3 = 0,8806 \\ \hline E_4 = -0,0149 \end{array}$$

Finalmente REDONDEAMOS a cifras significativas encontradas, aplicando técnica de Redondeo. En esto caso redondeamos a 1 cifra significativa.

$X_4 = 0,8657 \Rightarrow 6 \text{ es } > 5$, entonces el dígito anterior se incrementa en 1 unidad.

$$X_4 = 0,9 = 9 \cdot 10^{-1}$$